MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Statistiques descriptive	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Paramètres de position, de dispersion et régression linéaire

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Présente les résultats dans des tableaux soignés avant de vérifier le corrigé.

Exercice 1 — Série statistique simple (4 pts)

a) 0,5 pt · b) 1,5 pt · c) 2 pts

Les notes d'un devoir de 10 étudiants sont : $8\,;\,12\,;\,9\,;\,15\,;\,12\,;\,7\,;\,12\,;\,10\,;\,14\,;\,11$.

a. Ordonner la série par ordre croissant.

b. Calculer la moyenne $\bar{x}$.

c. Déterminer la médiane M_e et le mode.

✓ CORRIGÉ

a) Série ordonnée : $7\,;\,8\,;\,9\,;\,10\,;\,11\,;\,12\,;\,12\,;\,12\,;\,14\,;\,15$.

b) $\bar{x} = \dfrac{7+8+9+10+11+12+12+12+14+15}{10} = \dfrac{110}{10} = 11$.

c) $N = 10$ pair → médiane = moyenne des 5e et 6e valeurs : $M_e = \dfrac{11+12}{2} = 11{,}5$. La valeur la plus fréquente est 12 (3 fois) → **mode** $= 12$.

Exercice 2 — Série groupée en classes (6 pts)

a) 1 pt · b) 2 pts · c) 3 pts

Les montants des achats (en milliers de FCFA) de 100 clients d'une boutique sont répartis ainsi :

Classe	$[0\,;\,10[$	$[10\,;\,20[$	$[20\,;\,30[$	$[30\,;\,40]$
Effectif	15	25	35	25

a. Déterminer le centre x_i de chaque classe.

b. Calculer la moyenne $\bar{x}$ de la série.

c. Calculer la variance V et l'écart-type σ.

✓ CORRIGÉ

a) Centres : $5\,;\,15\,;\,25\,;\,35$.

b) $\bar{x} = \dfrac{15\times 5 + 25\times 15 + 35\times 25 + 25\times 35}{100} = \dfrac{75+375+875+875}{100} = \dfrac{2\,200}{100} = 22$ (milliers FCFA).

c) $V = \dfrac{1}{N}\sum n_i x_i^2 - \bar{x}^2 = \dfrac{15\times 25 + 25\times 225 + 35\times 625 + 25\times 1\,225}{100} - 22^2 = \dfrac{375+5\,625+21\,875+30\,625}{100} - 484 = \dfrac{58\,500}{100} - 484 = 585 - 484 = 101$, donc $\sigma = \sqrt{101} \approx 10{,}05$.

Exercice 3 — Médiane et quartiles en classes (5 pts)

a) 1 pt · b) 2 pts · c) 2 pts

On reprend la série de l'exercice 2.

a. Construire la ligne des effectifs cumulés croissants.

b. Déterminer la médiane M_e par interpolation linéaire.

c. Déterminer le premier et le troisième quartile Q_1 et Q_3.

✓ CORRIGÉ

a) Effectifs cumulés : $15\,;40\,;75\,;100$.

b) $\frac{N}{2} = 50 \rightarrow$ la médiane est dans $[20\,;30[$. Interpolation : $M_e = 20 + 10 \times \frac{50-40}{75-40} = 20 + \frac{100}{35} \approx 22{,}86$.

c) Q_1 : rang $\frac{N}{4} = 25 \rightarrow$ classe $[10\,;20[$: $Q_1 = 10 + 10 \times \frac{25-15}{40-15} = 10 + 4 = 14$. Q_3 : rang $\frac{3N}{4} = 75 \rightarrow$ borne atteinte : $Q_3 = 30$.

Exercice 4 — Régression linéaire (5 pts)

a) 2 pts · b) 2 pts · c) 1 pt

Une entreprise relie ses dépenses publicitaires x_i (en millions FCFA) à son chiffre d'affaires y_i (en dizaines de millions FCFA) sur 5 mois :

x_i	1	2	3	4	5
y_i	10	14	16	20	25

a. Calculer $\bar{x}$, $\bar{y}$, la variance de x et la covariance $\mathrm{cov}(x,y)$.

b. Donner l'équation de la droite de régression $y = ax + b$.

c. Estimer le chiffre d'affaires pour une dépense de 6 millions FCFA.

✓ CORRIGÉ

a) $\bar{x} = \frac{15}{5} = 3\,;\bar{y} = \frac{85}{5} = 17$. $V(x) = \frac{4+1+0+1+4}{5} = 2$. $\mathrm{cov}(x,y) = \frac{(-2)(-7)+(-1)(-3)+0(-1)+1\times 3+2\times 8}{5} = \frac{14+3+0+3+16}{5} = \frac{36}{5} = 7{,}2$.

b) $a = \frac{\mathrm{cov}(x,y)}{V(x)} = \frac{7{,}2}{2} = 3{,}6\,;\, b = \bar{y} - a\bar{x} = 17 - 3{,}6\times 3 = 6{,}2$. Droite : $y = 3{,}6x + 6{,}2$.

c) Pour $x = 6$: $y = 3{,}6\times 6 + 6{,}2 = 27{,}8 \rightarrow$ environ **278 millions FCFA** de chiffre d'affaires estimé.